

Document Management & Electronic Approval System

1. โครงสร้างโปรเจกต์ (Project Structure) ให้ ai ช่วยออกแบบ

1.1 Frontend (Next.js + TailwindCSS)

```
frontend/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── (auth)/
│   │   │   ├── login/          # หน้า Login
│   │   │   ├── forgot-password/ # หน้าลืมรหัสผ่าน
│   │   │   └── reset-password/  # หน้าตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านอีเมล
│   │   ├── (main)/
│   │   │   ├── dashboard/      # หน้า Dashboard
│   │   │   ├── documents/
│   │   │   │   ├── page.tsx    # หน้ารายการเอกสาร (List/Grid View + Search)
│   │   │   │   ├── upload/     # หน้าอัปโหลด / กรอกฟอร์มเอกสาร
│   │   │   │   └── [id]/
│   │   │   │       ├── page.tsx # หน้ารายละเอียดเอกสาร
│   │   │   │       └── versions/ # หน้าประวัติ Version
│   │   │   ├── approvals/
│   │   │   │   ├── page.tsx    # หน้ารายการอนุมัติ
│   │   │   │   └── [id]/       # หน้าพิจารณา+เซ็นเอกสาร (PDF Viewer)
│   │   │   └── admin/
│   │   │       ├── users/      # หน้าจัดการผู้ใช้งาน
│   │   │       ├── roles/      # หน้าจัดการ Role & Permission
│   │   │       ├── master-data/ # หน้าจัดการ Master Data
│   │   │       ├── running-number/ # หน้าตั้งค่า Running Number
│   │   │       └── audit-logs/  # หน้าดูประวัติการใช้งาน
│   ├── components/
│   │   ├── ui/                # ปุ่ม, Input, Card, Modal (ใช้ซ้ำทั่วระบบ)
│   │   ├── pdf-viewer/        # Component แสดง PDF + เครื่องมือเซ็นชื่อ
│   │   ├── document-list/     # Component ตารางรายการเอกสาร
│   │   └── layout/            # Sidebar, Navbar
│   ├── services/              # ไฟล์ยิง API ไปหา Backend (Axios)
│   └── store/                  # จัดการ State ส่วนกลาง (เช่น ข้อมูล User, Role)
└── package.json
```

1.2 Backend (NestJS + PostgreSQL)

```
backend/
├── src/
│   ├── auth/          # Login, JWT, Forgot/Reset Password (ส่งอีเมล)
│   ├── users/         # CRUD พนักงาน, Reset Password (โดย Admin)
│   ├── roles/         # จัดการ Role & Permission (Dynamic Role, Granular Permission)
│   ├── documents/     # Upload/Download/Delete/Preview, Search, Soft Delete
│   ├── document-forms/ # ระบบฟอร์มเอกสาร (PR, PO, ใบรับรอง)
│   ├── versions/      # Version Control ของเอกสาร
│   ├── workflows/     # ระบบอนุมัติ 3-4 ระดับ, การส่งกลับแก้ไข
│   ├── signatures/    # ประมวลผลผลการประทับลายเซ็นลง PDF (ใช้ PDF-LIB)
│   ├── notifications/ # ระบบแจ้งเตือนในระบบ + อีเมล (Nodemailer)
│   ├── master-data/   # จัดการ Document Type, แผนก, ตำแหน่ง, Approval Matrix
│   ├── running-number/ # สร้าง/จัดการเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
│   ├── audit-logs/    # บันทึกประวัติการกระทำทุกอย่างในระบบ
│   └── dashboard/     # API ส่งข้อมูลสถิติไปหน้า Dashboard
├── prisma/            # ORM: Schema, Migration Script
└── package.json
```

2. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema — PostgreSQL) (ออกแบบเองแล้วให้เซทช่วยสรุปครับ)

ฐานข้อมูลทั้งหมดใช้ PostgreSQL แบ่งกลุ่มตารางออกเป็น 4 ส่วนหลักตามการทำงานของระบบ

กลุ่มที่ 1 — ข้อมูลพื้นฐาน (Master Data)

departments — เก็บรายชื่อแผนกทั้งหมดในองค์กร

- id (UUID), name (ชื่อแผนก), is_active (เปิด/ปิดการใช้งาน ป้องกันการลบทิ้งจริงเมื่อยุบแผนก), created_at

positions — เก็บตำแหน่งงาน

- id (UUID), name (ชื่อตำแหน่ง), is_active (เปิด/ปิดการใช้งาน), created_at

document_types — เก็บประเภทเอกสารที่ระบบรองรับ เช่น PR, PO, ใบรับรองภายใน

- id (UUID), type_name, prefix (ตัวอักษรนำหน้าเลขที่ เช่น "PR"), is_active (เปิด/ปิดการใช้งาน), created_at

ต้องเพิ่มลายเซ็นใน masterdata ด้วย

กลุ่มที่ 2 — ผู้ใช้งานและสิทธิ (Users & Permissions)

roles — เก็บ Role ของระบบ (ระบบเปิดให้ Admin สร้าง Role ใหม่ได้เองแบบ Dynamic ไม่ Hardcode)

- id (UUID), name, is_active (เปิด/ปิดการใช้งาน Role โดยไม่ต้องลบทิ้ง)

permissions — เก็บสิทธิ์ย่อยแต่ละประเภทที่มีในระบบ แบ่งตาม Module อย่างละเอียด

- id (UUID), module (เช่น Document, User, Workflow, Master Data), action (เช่น View, Add, Edit, Delete, Export), description

role_permissions — ตารางกลางเชื่อม Role กับ Permission (Many-to-Many) เพื่อให้สามารถเพิ่มสิทธิ์ใหม่

ในอนาคตได้โดยไม่ต้องแก้ข้อมูลเดิม

- role_id (FK -> roles), permission_id (FK -> permissions)

users — เก็บข้อมูลบัญชีพนักงานทุกคนในระบบ

- id (UUID), username, email, password_hash
- first_name, last_name, department_id (FK -> departments), position_id (FK -> positions), role_id (FK -> roles)
- signature_image_path (ที่เก็บไฟล์รูปลายเซ็นบน File Server)
- is_active (เปิด/ปิดบัญชี), reset_token, reset_token_expiry (สำหรับระบบลืมรหัสผ่าน)
- created_at, updated_at

กลุ่มที่ 3 — เอกสารและเวอร์ชัน (Documents & Versions)

documents — ตารางหลักเก็บข้อมูลกลางของเอกสารทุกชิ้น (Metadata)

- id (UUID), doc_number (เลขที่เอกสาร), title, type_id (FK)
- creator_id (FK → users), status ซึ่งมีค่าได้ 5 แบบคือ Draft / Pending / Approved / Rejected / Cancelled
- is_deleted (Soft Delete — ไม่ได้ลบจริง แค่ซ่อน), created_at, updated_at

pr_forms — เก็บข้อมูลในฟอร์ม PR โดยเฉพาะ (ความสัมพันธ์ 1-to-1 กับ documents)

- id (UUID), document_id (FK -> documents)
- requested_date (วันที่ขอ), required_date (วันที่ต้องการของ)
- requester_id (FK -> users), department_id (FK -> departments)
- purpose (วัตถุประสงค์การขอซื้อ), total_amount (ยอดรวมทั้งหมด)

pr_form_items — รายการสินค้าแต่ละบรรทัดในฟอร์ม PR (ความสัมพันธ์ 1-to-Many กับ pr_forms)

- id (UUID), pr_form_id (FK -> pr_forms)
- item_name (ชื่อสินค้า/บริการ), quantity (จำนวน), unit (หน่วย เช่น ชิ้น/กล่อง)
- unit_price (ราคาต่อหน่วย), total_price (ราคารวมต่อรายการ), remark (หมายเหตุต่อบรรทัด)

po_forms — เก็บข้อมูลในฟอร์ม PO โดยเฉพาะ (ความสัมพันธ์ 1-to-1 กับ documents)

- id (UUID), document_id (FK -> documents)
- vendor_name (ชื่อผู้ขาย/ซัพพลายเออร์), vendor_contact (เบอร์ติดต่อ)
- delivery_date (วันที่ต้องการให้ส่งของ), payment_terms (เงื่อนไขการชำระเงิน)
- total_amount (ยอดรวมทั้งหมด)

po_form_items — รายการสินค้าแต่ละบรรทัดในฟอร์ม PO (ความสัมพันธ์ 1-to-Many กับ po_forms)

- id (UUID), po_form_id (FK -> po_forms)
- item_name (ชื่อสินค้า/บริการ), quantity (จำนวน), unit (หน่วย)
- unit_price (ราคาต่อหน่วย), vat (ภาษีมูลค่าเพิ่ม %), total_price (ราคารวม VAT แล้ว)
- remark (หมายเหตุต่อบรรทัด)

certificate_forms — เก็บข้อมูลใบรับรองภายในองค์กร (ความสัมพันธ์ 1-to-1 กับ documents)

- id (UUID), document_id (FK -> documents)
- certificate_type (ประเภทใบรับรอง เช่น ใบรับรองการผ่านงาน, ใบรับรองเงินเดือน)
- issued_to (FK -> users ออกให้ใคร), issued_by (FK -> users ใครเป็นคนออก)
- issue_date (วันที่ออก), expiry_date (วันหมดอายุ ถ้ามี), detail (รายละเอียดเนื้อหาในใบรับรอง)

document_versions — เก็บประวัติไฟล์ทุกครั้งที่มีการอัปเดตใหม่หรือประทับลายเซ็น

- id (UUID), document_id (FK -> documents), version_number (1, 2, 3...)
- file_path (ตำแหน่งไฟล์บน File Server), file_size, file_extension
- uploaded_by (FK -> users), remarks (หมายเหตุการแก้ไขในเวอร์ชันนี้), created_at

กลุ่มที่ 4 — Workflow และระบบสนับสนุน

approval_matrix — Template สำหรับตั้งค่าว่าเอกสารแต่ละประเภทต้องผ่านใครบ้าง ก็ขั้น (Admin เป็นคนตั้งค่า)

- id (UUID), document_type_id (FK), step_order (1-4), required_role_id (FK → roles)

workflows — สร้างขึ้นทุกครั้งที่มีเอกสารถูกส่งเข้า Workflow เก็บสถานะภาพรวม

- id (UUID), document_id (FK), total_steps, current_step, status, created_at

workflow_steps — บันทึกรายละเอียดการกระทำของผู้อนุมัติแต่ละคน

- id (UUID), workflow_id (FK -> workflows), step_order, approver_id (FK -> users)
- status (Pending / Approved / Rejected), action_date, comment
- signature_applied (boolean — ว่าประทับลายเซ็นในขั้นนี้หรือไม่)
- return_to_step (integer, nullable — ถ้า Reject ให้ Workflow ย้อนกลับไป Step ที่เท่าไร เช่น ย้อนไป Step 1 ให้แก้ไขใหม่)

notifications — เก็บข้อความแจ้งเตือนภายในระบบสำหรับแต่ละคน

- id (UUID), user_id (FK -> users), message, document_id (FK -> documents), is_read, created_at

running_numbers — ตั้งค่ารูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติ เช่น PR-2026-0001

- id (UUID), document_type_id (FK -> document_types), prefix, year_format, current_number, padding_length

audit_logs — บันทึกทุก Action ที่เกิดขึ้นในระบบเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง (Append-only ห้ามแก้ไขหรือลบ)

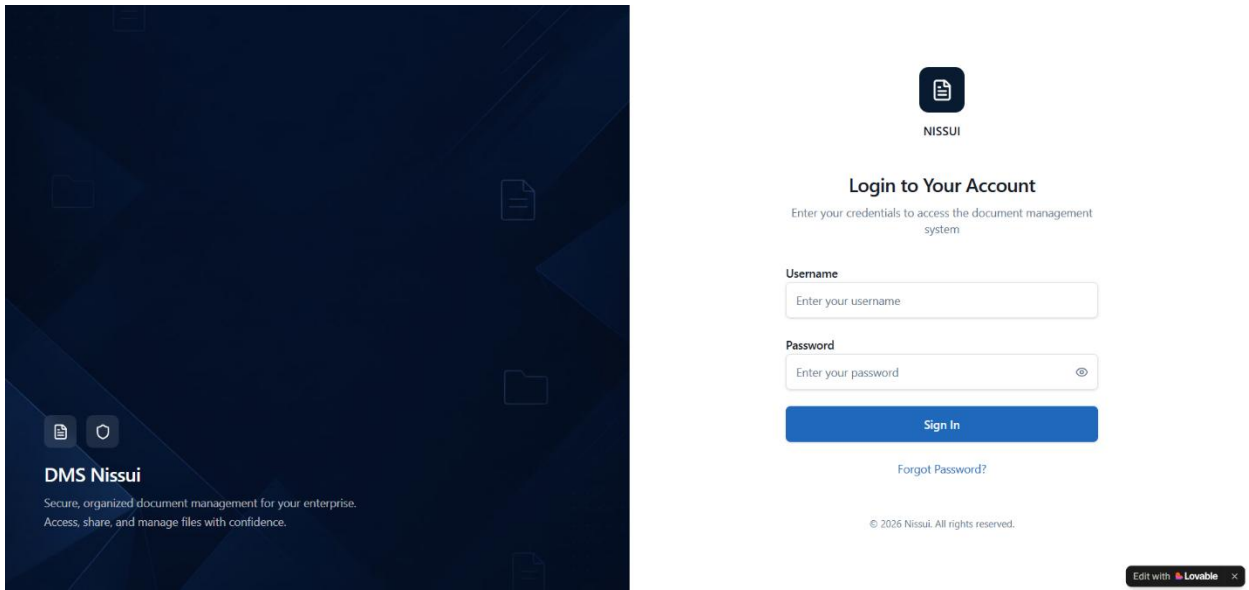
- id (UUID), user_id (FK -> users), action (Login / Upload / Download / View / Edit / Delete / Approve / Reject / Signature)
- module, target_id (ID ของเอกสารหรือ User ที่ถูกกระทำ), details (JSONB เก็บข้อมูลเพิ่มเติม), ip_address, created_at

3.หน้าจอทั้งหมดในระบบ

หมวด Authentication

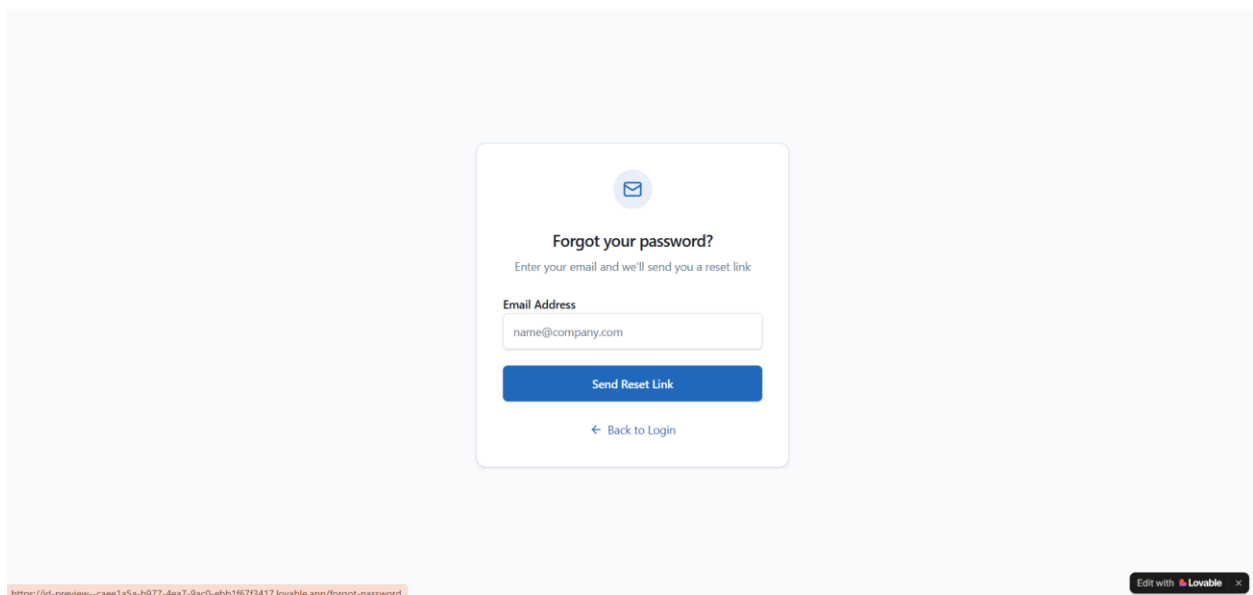
หน้า 1: Login

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ล็อกอินด้วย Username + Password
Logic	Backend รับ Credential → Hash Password เปรียบเทียบกับ DB → ถ้าถูกต้องสร้าง JWT Token ส่งกลับ → Frontend เก็บ Token ไว้ใน Cookie/LocalStorage
Frontend Tools	Next.js Form + Axios
Backend Tools	NestJS AuthService, bcrypt (Hash password), JWT



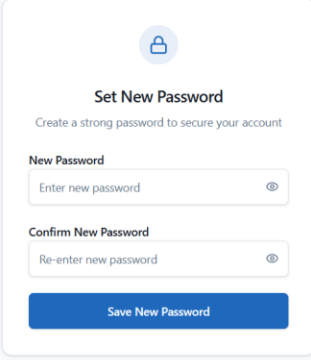
หน้า 2: Forgot Password

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	กรอกอีเมลเพื่อรับลิงก์รีเซตรหัสผ่าน
Logic	ค้นหาอีเมลใน DB → สร้าง Reset Token อายุ 30 นาที → ส่งอีเมลพร้อมลิงก์
Frontend Tools	Next.js Form
Backend Tools	NestJS, Nodemailer



หน้า 3: Reset Password

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ตั้งรหัสผ่านใหม่หลังกดลิงก์จากอีเมล
Logic	ตรวจสอบ Token และวันหมดอายุ → Hash รหัสผ่านใหม่ → บันทึกลง DB → ล้าง Token
Backend Tools	bcrypt, NestJS





Set New Password

Create a strong password to secure your account

New Password

Confirm New Password

[Save New Password](#)

Edit with  Lovable

หมวด Document Management

หน้า 4: รายการเอกสาร (Document Library)

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ค้นหาเอกสาร (เลขที่, ชื่อ, ประเภท, วันที่, สถานะ) / สลับมุมมอง Grid ↔ List / Download / Preview / ลบ (Soft Delete)
ประเภทไฟล์ที่รองรับ	PR, PO, ใบรับรอง, PDF, เอกสารทั่วไป
Logic	ดึงรายการเอกสารจาก DB ที่ไม่ถูก Soft Delete + ตรวจสอบสิทธิ์ Role ว่าคนนี้มีสิทธิ์ View ไหม
Frontend Tools	Next.js, TailwindCSS
Backend Tools	NestJS DocumentsService, TypeORM/Prisma Query

ลดสเปกเป็นแสดงเอกสารแบบตารางๆ

The screenshot displays a web application for Document Management System (DMS). The interface includes a sidebar with navigation links: Dashboard, Documents, Approvals, and Settings. The main content area is titled 'Documents' and contains a search bar and filters for Type, Status, and Date Range. Below these filters, a grid of document cards is shown, each representing a document with its title, icon, date, size, and status (Approved, Pending, Rejected).

Document ID	Title	Date	Size	Status
PR-2026-0001	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	31/05/2025 14:32	245.6 KB	Approved
PO-2026-0045	ใบสั่งซื้อเครื่องพิมพ์	30/05/2025 10:18	128.4 KB	Pending
รายงานงบประมาณ Q2		29/05/2025 16:05	312.7 KB	Approved
IC-2026-0012	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	29/05/2025 09:22	190.3 KB	Approved
PR-2026-0009	ขออนุมัติเดินทางไปอบรม	28/05/2025 11:11	98.7 KB	Pending
PO-2026-0039	ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	27/05/2025 15:45	256.2 KB	Approved
สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน พ. 68		27/05/2025 10:30	164.8 KB	Approved
HR-2026-0021	ประกาศปรับเงินเดือนประจำปี 2568	26/05/2025 13:50	112.9 KB	Rejected
PR-2026-0007	ขอซื้ออุปกรณ์ IT เพิ่มเดิม	26/05/2025 09:15	153.1 KB	Rejected
Meeting Minutes 0526		26/05/2025 08:45	87.5 KB	Approved
IC-2026-0010	ใบเสร็จรับเงินค่าบริการ	25/05/2025 16:20	134.6 KB	Approved
งบประมาณประจำปี 2568		24/05/2025 14:10	426.9 KB	Pending

Showing 1 to 12 of 248 documents

หน้า 5: อัปโหลดเอกสาร (Upload Document)

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ลากวางหรือเลือกไฟล์ / กรอก Metadata (เลขที่, วันที่, ประเภท, รายละเอียด) / เลือกผู้อนุมัติตามลำดับ / Save Draft หรือ Submit ขออนุมัติ
Logic	Frontend ส่งไฟล์แบบ Multipart → Backend รับผ่าน Multer → บันทึกไฟล์ใน File Server → บันทึก Metadata ลง DB → สร้าง Version 1
Frontend Tools	Next.js, React Dropzone
Backend Tools	NestJS, Multer (File Upload), Prisma

DMS Document Management System

John Doe

Upload New Document

Home / Documents / Upload New Document

Drag & drop your file here or [browse](#)

Supported file types: PDF, DOCX, XLSX, PPTX
Maximum file size: 50 MB

Document Title *
Enter document title

Document Type *
Select document type

Document Number
DOC-2025-00123

Date *
23/05/2025

Description
Enter document description (optional)

Approval Workflow

1 Step 1
Select Approver
Select approver

2 Step 2
Add approver
+ Add Step 2

3 Step 3
Add approver
+ Add Step 3

Add additional steps as needed. Approvers will be notified in sequence.

[Save as Draft](#) [Submit for Approval](#)

หน้า 6: รายละเอียดเอกสาร (Document Detail)

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ดู Metadata, ดูสถานะ Workflow ปัจจุบัน, ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด
Frontend Tools	Next.js
Backend Tools	NestJS

DMS

Document Management System

Dashboard

Documents

Approvals

Settings

AD

Admin User

Administrator

Home > Documents > PR-2026-0001

PR-2026-0001

Approved

Document Information

Edit

Document Number

PR-2026-0001

Title

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

Type

PR (Purchase Requisition)

Created By

สมชาย วงศ์สกุล

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Created Date

31/05/2568 14:32

Description

จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำไตรมาสที่ 2/2568
สำหรับแผนกสำนักงานบริหารทั่วไป

Workflow Status

Step 1

Submitted

Approved

โดย สมชาย วงศ์สกุล

31/05/2025 14:35

Step 2

Review & Approval

Pending

-

Step 3

Final Approval

Waiting

-

Document Preview

ใบขออนุมัติจัดซื้อ

(Purchase Requisition)

เลขที่เอกสาร

PR-2026-0001

วันที่

31 พฤษภาคม 2568

จัดซื้อ: สมชาย วงศ์สกุล

จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำไตรมาสที่ 2/2568 แผนกสำนักงานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	รายการ	ราคา	วันที่	สถานะ	ยอดรวม
1	กระดาษเขียนใบส่งของ	กระดาษเขียนใบส่งของ	5	5	5.00	1,00.00
2	กระดาษเขียนใบส่งของ	กระดาษเขียนใบส่งของ	5	5	5.00	1,00.00
3	กระดาษเขียนใบส่งของ	กระดาษเขียนใบส่งของ	5	5	5.00	1,00.00
รวม						3,00.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม						1,00.00
รวมรวม						4,00.00

ผู้ซื้อ

สมชาย วงศ์สกุล

ผู้รับ

สมชาย วงศ์สกุล

PR-2026-0001_v3.pdf

PDF Document • 245.6 KB

Download Latest Version

View All Versions

หน้า 7: ประวัติ Version (Version History)

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ดู Timeline ทุก Version / ดูว่าใครแก้ไขเมื่อไหร่ / ดาวน์โหลด Version เก่า / อัปเดต Version ใหม่
Logic	ดึง document_versions ทั้งหมดของ document_id นั้น เรียงตาม version_number
Frontend Tools	Next.js, Timeline Component
Backend Tools	NestJS VersionsService

ไม่ต้องทำใหม่ไลน์ดีกว่า มันยากเกินพื้บอกมันใช้เวลา

DMS

Document Management System

Dashboard

Documents

My Tasks

Inbox 12

Reports

Search

Administration

Users

Roles

Permissions

Settings

General

Running Number

Master Data

Audit Log

System Logs

AD Admin User

Documents > PR (Purchase Requisition) > PR-2026-0001 > Version History

Version History: PR-2026-0001

View all versions and changes made to this document.

Document Number PR-2026-0001

Title ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

Created Date 28/05/2025 09:15

Document Type PR (Purchase Requisition)

Created By สมชาย วงศ์สกุล

Current Status Approved

V.3 - Latest

สมชาย วงศ์สกุล

Submitted by

Updated new version after approval

ปรับปรุงใบขอการวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

245.6 KB

Download

Preview

31/05/2025 14:32

V.2

นภัสรา เจริญสุข

Submitted by

Updated file before approval

แก้ไขราคาค่าของรายการที่ 2 และ 3

238.1 KB

Download

Preview

30/05/2025 10:18

V.1

อาทิตย์ อินทร์แก้ว

Submitted by

Initial upload

สร้างเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ

221.4 KB

Download

Preview

28/05/2025 09:15

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าได้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขได้

หมวด Approval & PDF

หน้า 8: รายการรออนุมัติ (Approval Inbox)

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ดูเอกสารที่รอให้ตนเองอนุมัติ (เฉพาะ Step ที่ถึงคิวตัวเอง)
Logic	Query workflow_steps ที่ approver_id = ผู้ใช้ปัจจุบัน และ status = Pending
Frontend Tools	Next.js
Backend Tools	NestJS WorkflowsService

 **DMS**

Document Management System

Dashboard

Documents

Categories

Workflows

Templates

✓

 Approvals

Reports

Audit Log

Users

Settings

Help

Logout

Approval Inbox

5 pending

Filters

Newest First

PR-2026-0012

Office Renovation Proposal

Purchase Requisition

Requested by

 Rahul Sharma
Facilities Executive

Date Submitted

May 24, 2025
10:15 AM

Priority

Urgent

Review & Approve

PO-2026-0045

Annual Software Renewal

Purchase Order

Requested by

 Priya Menon
IT Procurement

Date Submitted

May 24, 2025
09:40 AM

Priority

Normal

Review & Approve

CN-2026-0008

Client Contract - Acme Corp

Contract

Requested by

 Arjun Nair
Legal Associate

Date Submitted

May 23, 2025
04:30 PM

Priority

Urgent

Review & Approve

IN-2026-0156

Marketing Campaign Budget

Invoice

Requested by

 Sneha Iyer
Marketing Manager

Date Submitted

May 23, 2025
02:20 PM

Priority

Normal

Review & Approve

HR-2026-0077

Employee Onboarding - John Doe

HR Document

Requested by

 Vikram Singh
HR Executive

Date Submitted

May 23, 2025
11:05 AM

Priority

Normal

Review & Approve

Showing 1 to 5 of 5 items

<

1

>

หน้า 9: พิจารณาเอกสาร + เซ็นชื่อ (Approval Task / PDF Editor)

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	เปิดดู PDF ในเบราว์เซอร์ / ลากวางลายเซ็น / เพิ่มข้อความ / ระบุวันที่ / กด Approve พร้อมเซ็น / กด Reject พร้อมกรอกเหตุผล
Logic Approve	Frontend ส่งพิกัดลายเซ็น → Backend ใช้ PDF-LIB วาดลายเซ็นลงไฟล์ PDF → บันทึกเป็น Version ใหม่ → ส่งต่อให้ผู้อนุมัติลำดับถัดไป / หากเป็นลำดับสุดท้ายเปลี่ยนสถานะเป็น Approved
Logic Reject	เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น Rejected → ส่ง Notification + อีเมลกลับไปหาผู้จัดทำ (Level 1)
Frontend Tools	PDF.js (render PDF), Fabric.js หรือ Canvas API (ลากวางลายเซ็น)
Backend Tools	NestJS, PDF-LIB (ประมวลผลไฟล์ PDF), Nodemailer

PR-2025-0523.pdf100%+Page 1 of 3Add TextAdd SignatureAdd Date

1

2

3

ใบขออนุมัติจัดซื้อ
(Purchase Requisition)

เลขที่เอกสาร
วันที่

PR-2025-0523
31 พฤษภาคม 2568

เขียน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ด้วยแผนก สำนักงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g	ยี่ห้อ Double A	20	โคม	125.00	2,500.00
2	หมึกพิมพ์ Canon PG-745	สำหรับพิมพ์ Canon MG2570S	5	ตลับ	499.00	2,250.00
3	แผ่นสไลด์ 3 นิ้ว	ตรา Elephant	10	แผ่น	95.00	950.00
รวมเป็นเงิน						5,700.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						399.00
รวมทั้งสิ้น						6,099.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

[Signature Here]

ลงชื่อ
(นางสาววิมล เจริญสุข)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ความเห็นของผู้อนุมัติ/ผู้อนุมัติ

Reject Document

Please provide a reason for rejecting this document.

Reason for rejection *

Type the reason here...

0 / 500

CancelSend Back

Review Document

Document Number PR-2025-0523

Title ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

Submitted By นางสาว เจริญสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Submitted Date 31/05/2025 14:32

Add Your Signature

Signature will be applied to the document.

Signature PreviewClear

Somchai W.
(นายสมชาย วงศ์สกุล)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Add a comment (optional)

Type your comment here...

0 / 500

Approve & Sign

Reject (Send Back)

หมวด Dashboard

หน้า 10: Dashboard

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ดูจำนวนเอกสารทั้งหมด / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว / ส่งกลับแก้ไข / ถูกยกเลิก / เอกสาร ล่าสุด / กราฟสถิติ
Logic	Backend ทำ SQL COUNT ตาม status แต่ละประเภท ส่งมาเป็น JSON
Frontend Tools	Recharts หรือ Chart.js (กราฟ), Next.js
Backend Tools	NestJS DashboardService

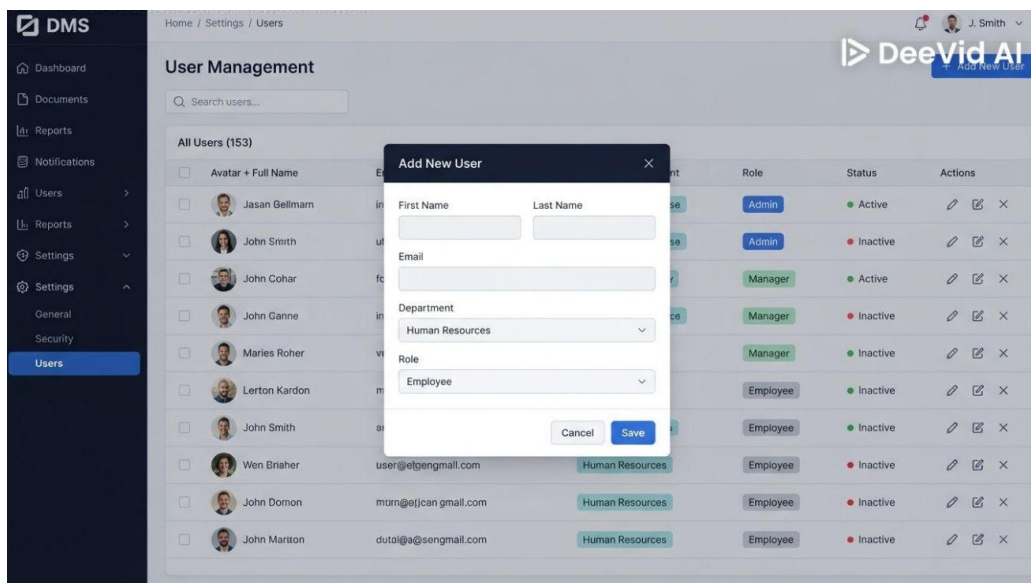


หมวด Admin / Back-office

หน้า 11: จัดการผู้ใช้งาน (User Management)

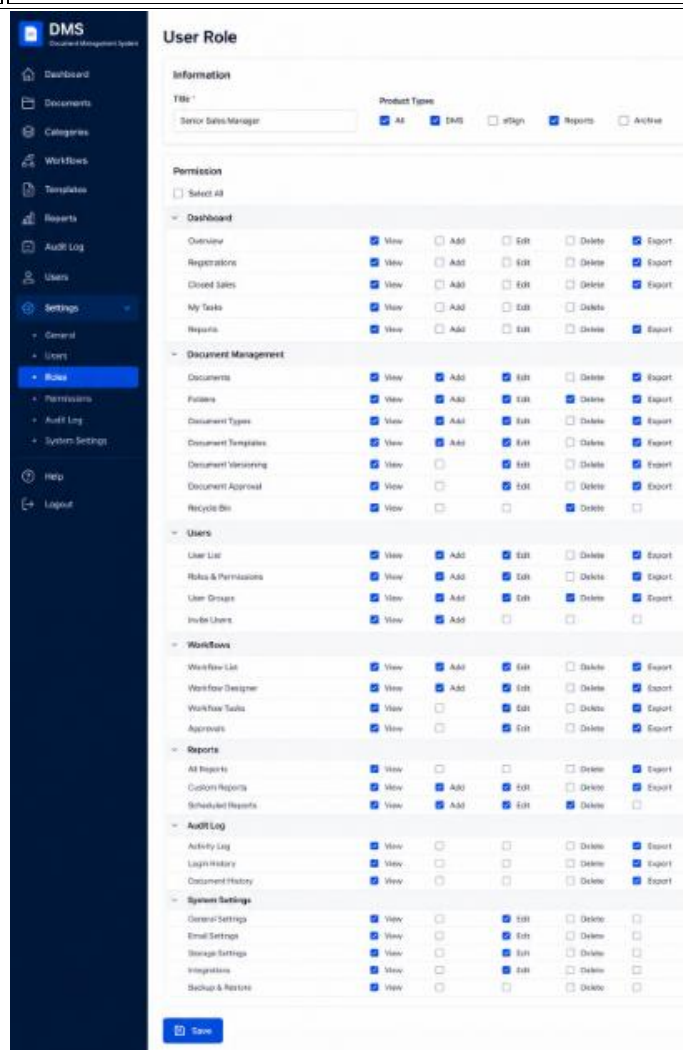
รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	เพิ่ม / แก้ไข / ปิดการใช้งาน User / Reset Password ให้พนักงาน
Logic	CRUD บนตาราง users + bcrypt Hash รหัสผ่านใหม่ตอน Reset
Role ที่เข้าได้	Administrator เท่านั้น
Frontend Tools	Next.js Table + Modal Form
Backend Tools	NestJS UsersService

รูปไม่ต้องก็ได้ พี่มวบอภมันยาก



หน้า 12: จัดการ Role & Permission

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	สร้าง Role ใหม่ได้เอง (Add New Role) / กำหนดสิทธิ์แบบเจาะลึกแยกตามแต่ละเมนูหรือหน้าจอ (Granular Permission) เช่น หน้า User ใคร Add/Edit/Delete/Export ได้บ้าง
Logic	CRUD บนตาราง roles / ดึงข้อมูลจาก permissions ที่จัดกลุ่มตาม module มาเรนเดอร์เป็น Block เรียงกันลงมา (เช่น Block "Document", Block "User") และมี Checkbox ย่อยแต่ละ action แล้วเซฟการจับคู่ลง role_permissions
Role ที่เข้าได้	Administrator เท่านั้น
Frontend Tools	Next.js, Accordion/Card Layout สำหรับจัดกลุ่มสิทธิ์แยกตามหน้าจอ
Backend Tools	NestJS RolesService



หน้า 13: จัดการ Master Data

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	จัดการประเภทเอกสาร / แผนก / ตำแหน่ง / Workflow Approval Matrix (ว่าเอกสารแต่ละประเภทต้องใครอนุมัติกี่ขั้น) / ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
Role ที่เข้าได้	Administrator เท่านั้น
Backend Tools	NestJS MasterDataService


DMS
Document Management System

Dashboard
Documents
My Tasks
Inbox 12
Reports
Search
Administration
Users
Roles
Permissions
Settings
General
Numbering
Master Data
Audit Trail
System Logs

AD Admin User

Master Data

Document Types
Departments
Positions
Approval Matrix

+ Add New Type

Type Name	Prefix	Number of Docs	Action
PR (Purchase Requisition)	PR	128	Edit Delete
PO (Purchase Order)	PO	342	Edit Delete
Internal Certificate	IC	76	Edit Delete

Showing 1 to 3 of 3 entries

Approval Matrix (Preview)

Define the approval steps and roles required for each document type.

Go to Approval Matrix

Document Type	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
PR (Purchase Requisition)	Requestor's Manager	Department Head	Finance Manager	Procurement Head
PO (Purchase Order)	Requestor's Manager	Department Head	Finance Manager	Procurement Head
Internal Certificate	Department Head	QA Manager	Compliance Officer	Head of Operations

This is a preview. Actual approval matrix can be configured in the Approval Matrix tab.

หน้า 14: ตั้งค่า Running Number

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติ (เช่น PR-2026-0001)
Logic	ทุกครั้งที่มีเอกสารถูกสร้าง Backend จะอ่าน Format จาก running_numbers → เพิ่มตัวเลข +1 → Generate เลขที่ให้อัตโนมัติ
Role ที่เข้าได้	Administrator เท่านั้น

 **DMS**
Document Management System

Dashboard

Documents

My Tasks

Inbox 12

Reports

Search

Administration

Users

Roles

Permissions

Settings

General

Running Number

Master Data

Audit Trail

System Logs

Document Number Format Settings

Configure the document number format and running number settings for each document type.

PR (Purchase Requisition)

Prefix

PR

Year Format

YYYY

Separator

Dash (-)

Padding Length

4

Result Preview

PR-2026-0001

Reset Counter

Save

PO (Purchase Order)

Prefix

PO

Year Format

YYYY

Separator

Dash (-)

Padding Length

4

Result Preview

PO-2026-0001

Reset Counter

Save

Internal Certificate

Prefix

IC

Year Format

YY

Separator

Slash (/)

Padding Length

4

Result Preview

IC/26/0001

Reset Counter

Save

Changing the format will not affect already generated document numbers.

หน้า 15: ประวัติการใช้งานระบบ (Audit Log)

รายการ	รายละเอียด
ทำอะไรได้	ดูประวัติการกระทำทุกอย่างในระบบ: Login, Upload, Download, View, Edit, Delete, Approve, Reject, Signature
Logic	ทุก Action ที่ผู้ใช้ทำ Backend จะ Auto-บันทึกลงตาราง audit_logs ทันที
Role ที่เข้าได้	Administrator เท่านั้น
Frontend Tools	Next.js Table พร้อม Filter ตามวันที่และ Action

รูปไม่ต้องก็ได้ พี่ห่วยบอกมันยาก

DMS

Document Management System

Dashboard

Documents

Categories

Workflows

Templates

Approvals

Reports

Users

Settings

General

Users

Roles

Permissions

Audit Log

System Settings

Help

Logout

System Audit Log

Date Range

20/05/2025 – 26/05/2025

Action Type

Login, Upload, Download, +4

User

Search by name or username

Export CSV

Timestamp	User	Module	Target	IP Address
26/05/2025 14:32:18	ธนกุล สุวรรณ thanakrit.s	Approve	PR-2568-00123	203.150.45.12
26/05/2025 14:21:05	ปวีณชัช ไชย paweenuch.j	Delete	INV-2568-00098	203.150.45.25
26/05/2025 14:15:44	อรรถพล ศรีวัธ attthapol.s	Upload	CT-2568-00456	203.150.45.18
26/05/2025 13:58:31	จิราพร แสงแก้ว jiraporn.s	View	PO-2568-00234	203.150.45.30
26/05/2025 13:47:12	วรวิทย์ พงษ์พิริ worawit.p	Approve	PR-2568-00122	203.150.45.12
26/05/2025 13:30:07	กมลชนก วรธนากุล kamonchanok.w	Upload	FM-2568-00067	203.150.45.27
26/05/2025 13:18:55	สุรเดช นาคมี suradech.m	View	suradech.m	203.150.45.19
26/05/2025 12:56:43	ณัฐริกา ชันทรนิจ nuttanika.c	Approve	CT-2568-00455	203.150.45.22
26/05/2025 12:45:11	ภาณุวัฒน์ ตั้งเจริญ panuwat.t	Reject	PR-2568-00120	203.150.45.16
26/05/2025 12:32:29	อรุณ สัมประเสริฐ ornut.i	View	HR-2568-00045	203.150.45.21
26/05/2025 12:10:02	จตุรภัทร บุญรอด jaturaphat.b	Upload	PL-2568-00011	203.150.45.28
26/05/2025 11:55:36	กฤษฎา อินทรโชติ kritsada.i	Delete	TEMP-2568-00009	203.150.45.33

Showing 1 to 12 of 1,248 entries

20 per page

1

2

3

63

Entity-Relationship Diagram (ERD)

